

บทที่ 3

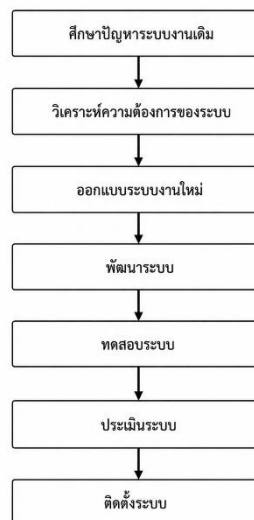
ขั้นตอนการดำเนินงาน

การพัฒนาเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต และอำนวยความสะดวกในการจัดการข้อมูลสมาชิก ทีม ข่าวสาร และผลการแข่งขัน โดยได้ดำเนินการวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ดังนี้

- 3.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ
- 3.2 วิเคราะห์ระบบงานเดิม
- 3.3 วิเคราะห์ระบบงานใหม่
- 3.4 การประเมินประสิทธิภาพของระบบและสถิติที่ใช้
- 3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

3.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาระบบ

การพัฒนาเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา ใช้แนวคิดในการพัฒนาระบบตามทฤษฎีวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) โดยประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิด Agile & Scrum เพื่อให้การพัฒนาระบบมีขั้นตอนที่ชัดเจน มีความยืดหยุ่น และสามารถปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้งานได้อย่างเหมาะสม



ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ

จากภาพที่ 3.1 เป็นวงจรการพัฒนาระบบที่แสดงถึงกิจกรรมในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพัฒนาระบบ โดยใช้แนวคิดวงจรการพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : SDLC) ที่ประยุกต์ใช้ร่วมกับ Agile & Scrum เพื่อให้การพัฒนาระบบมีความยืดหยุ่น สามารถปรับปรุงและแก้ไขระบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งประกอบด้วย 7 ขั้นตอน ดังนี้

3.1.1 ศึกษาปัญหาระบบงานเดิม ศึกษาปัญหาและความต้องการของผู้ใช้งานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ใช้งาน ศึกษาระบบเดิม และปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น การติดตามข้อมูลการแข่งขันจากหลายช่องทาง การสมัครแข่งขันที่ไม่เป็นระบบ และการจัดเก็บข้อมูลการแข่งขันที่ยากต่อการตรวจสอบ เพื่อกำหนดขอบเขตของระบบและวางแผนการพัฒนาเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา

3.1.2 วิเคราะห์ความต้องการของระบบ ศึกษาข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาระบบ เช่น ข้อมูลสมาชิก ข้อมูลทีม ข้อมูลเกม ข้อมูลการแข่งขัน ผลการแข่งขัน และข้อมูลอันดับคะแนน รวมถึงวิเคราะห์หน้าที่ของผู้ใช้งานแต่ละประเภท

3.1.3 ออกแบบระบบงานใหม่ ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลแบบรองรับหลายเกม (Multi-game schema) ออกแบบหน้าจอการใช้งาน กำหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งาน 3 ประเภท ได้แก่ ผู้ดูแลระบบ สมาชิกนักกีฬา และผู้ใช้งานทั่วไป จากนั้นจัดทำแบบจำลองระบบ เช่น Use Case Diagram, Context Diagram, Data Flow Diagram (DFD), Activity Diagram และ E-R Diagram

3.1.4 พัฒนาระบบ พัฒนาระบบเว็บไซต์ตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยใช้ HTML, CSS, JavaScript, PHP (PDO) และ MySQL รวมถึงพัฒนาฟังก์ชันหลักของระบบ ได้แก่ ระบบยืนยันตัวตน ระบบจัดการทัวร์นาเมนต์ ระบบสร้างสายการแข่งขันอัตโนมัติ ระบบบันทึกผลและคำนวณคะแนนสะสม

3.1.5 ทดสอบระบบ ทดสอบการทำงานของแต่ละส่วน เช่น การเข้าสู่ระบบ การสร้างและปิดรับสมัครทัวร์นาเมนต์ การสร้างสายการแข่งขันอัตโนมัติกรณีจำนวนทีมไม่ครบ (bye) การบันทึกผลและการเลื่อนทีมผู้ชนะไปยังรอบถัดไป พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนสะสมที่คำนวณได้

3.1.6 ประเมินระบบ หลังจากดำเนินการพัฒนาระบบและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดทำได้ทำการประเมินระบบเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้

1) การประเมินประสิทธิภาพของระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้จัดทำได้ทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านระบบสารสนเทศจำนวน 7 คน โดยใช้แบบสอบถามประเมินด้านการออกแบบระบบ ความถูกต้องของการทำงาน (เช่น ความถูกต้องของการสร้างสายการแข่งขันอัตโนมัติและการคำนวณคะแนนสะสม) ความเหมาะสมของฐานข้อมูล ความปลอดภัยของระบบ และความสะดวกในการใช้งาน

2) การประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานเว็บไซต์ ประเมินด้านการออกแบบเว็บไซต์ ความสะดวกในการใช้งาน ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล และความถูกต้องของข้อมูลการแข่งขัน

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ผลการประเมิน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยแปลผลระดับความคิดเห็นตามเกณฑ์ค่าเฉลี่ย 5 ระดับ

3.1.7 ติดตั้งระบบ หลังจากพัฒนาระบบและทดสอบการทำงานเรียบร้อยแล้ว ผู้จัดทำได้นำเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมาไปติดตั้งบนเซิร์ฟเวอร์ (Server) เพื่อให้สามารถใช้งานผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้จริง โดยทำการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL และกำหนดชื่อโดเมนสำหรับเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การแข่งขัน ผลการแข่งขัน และระบบต่าง ๆ ผ่านเว็บไซต์ได้อย่างสะดวก

ยังมีการตรวจสอบความพร้อมของระบบหลังการติดตั้ง เช่น การตรวจสอบการทำงานของฐานข้อมูล ความถูกต้องของการแสดงผลหน้าเว็บไซต์ และประสิทธิภาพในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ระบบสามารถรองรับการใช้งานของผู้ใช้งานจำนวนมากได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิภาพ

3.2 วิเคราะห์ระบบงานเดิม

3.2.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลของระบบงานเดิม

ผู้จัดทำได้ศึกษาการประชาสัมพันธ์การแข่งขัน การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน การจัดเก็บข้อมูลทีมและสมาชิก รวมถึงการประกาศผลการแข่งขันผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Facebook, Discord และการติดต่อผ่านข้อความส่วนตัว ซึ่งพบว่าข้อมูลการสมัครแข่งขันจริงของสโมสร (ทีม RoV จำนวน 93 ทีม ผู้เล่นกว่า 502 คน) ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปแบบไฟล์ตารางคำนวณ (Spreadsheet) จากแบบฟอร์มออนไลน์ ไม่มีการเชื่อมโยงกับระบบจัดอันดับหรือระบบแข่งขันแต่อย่างใด

3.2.2 ปัญหาของระบบงานเดิม

ระบบงานเดิมสามารถแบ่งปัญหาออกเป็น 5 ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ 1 ด้านบุคลากร: ผู้ใช้งานต้องติดตามข้อมูลจากหลายช่องทาง เกิดความล่าช้าและข้อผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูล

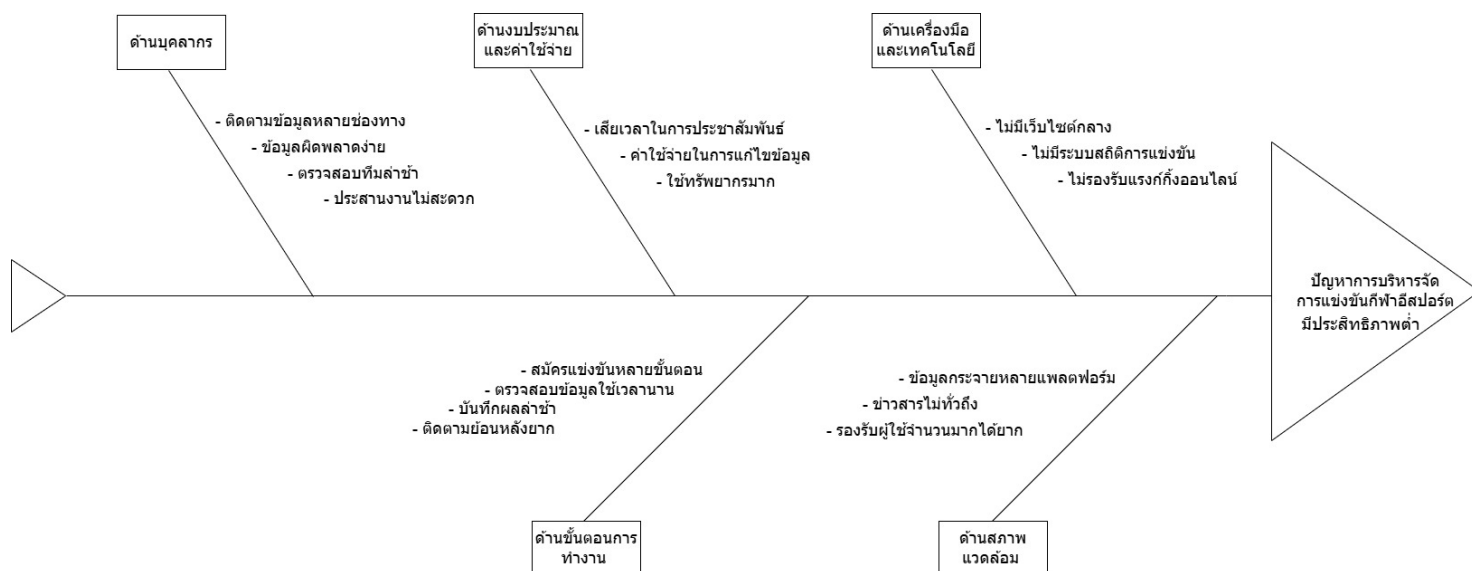
ส่วนที่ 2 ด้านงบประมาณและค่าใช้จ่าย: การประชาสัมพันธ์และจัดเก็บข้อมูลหลายช่องทางทำให้เสียเวลาและทรัพยากรในการดำเนินงาน

ส่วนที่ 3 ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี: ไม่มีเว็บไซต์กลาง ไม่มีระบบจัดเก็บสถิติ ตารางคะแนน หรือแรงกิ้งอย่างเป็นระบบ และไม่รองรับการแข่งขันมากกว่าหนึ่งเกม

ส่วนที่ 4 ด้านขั้นตอนการทำงาน: ขั้นตอนการสมัครแข่งขันและการจัดสายการแข่งขันทำด้วยมือ ทำให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า และเสี่ยงต่อการจัดสายที่ไม่เป็นธรรม

ส่วนที่ 5 ด้านสภาพแวดล้อม: ข้อมูลการแข่งขันกระจายหลายแพลตฟอร์ม ทำให้ข้อมูลไม่เป็นศูนย์กลางและอัปเดตไม่ทั่วถึง

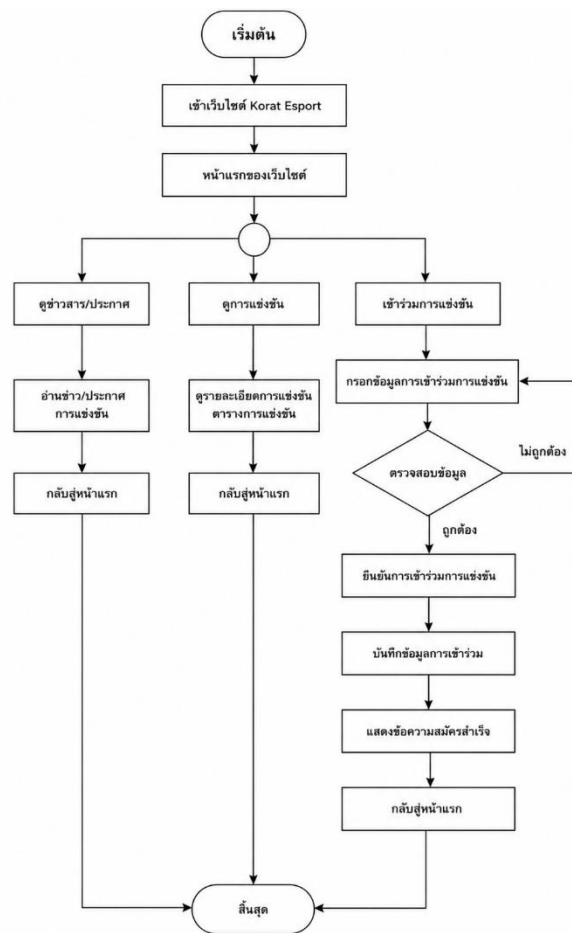
3.2.3 แผนภูมิแก๊งปลาแสดงปัญหาระบบงานเดิม



ภาพที่ 3.2 แผนภูมิแก๊งปลาแสดงปัญหาระบบงานเดิม

จากภาพที่ 3.2 เป็นแผนภูมิกำงปลาแสดงปัญหาของระบบงานเดิมในการจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ตภายในจังหวัดนครราชสีมา โดยพบว่าสาเหตุของปัญหาหลักเกิดจาก 5 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณและค่าใช้จ่าย ด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี ด้านขั้นตอนการทำงาน และด้านสภาพแวดล้อม ซึ่งส่งผลให้การบริหารจัดการแข่งขันมีความยุ่งยาก ใช้เวลานาน และขาดความเป็นระบบ

3.2.4 Flowchart ระบบงานเดิม

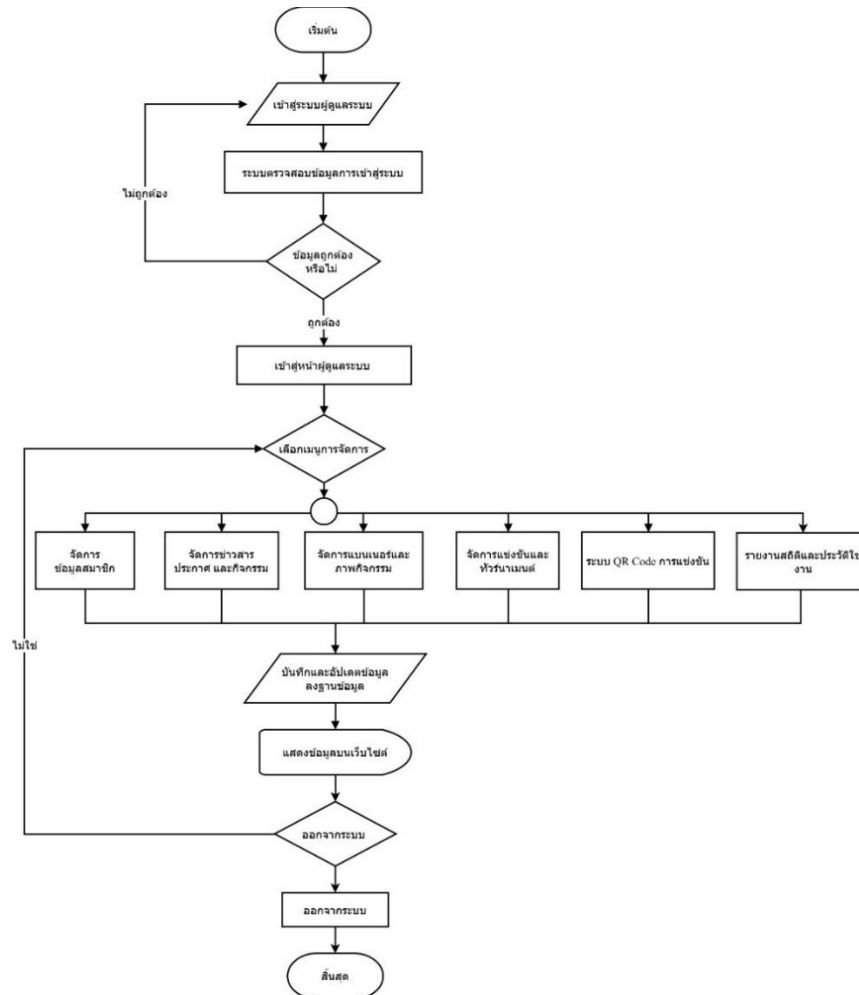


ภาพที่ 3.3 แผนภาพ Flowchart ระบบงานเดิม

จากภาพที่ 3.3 แสดงกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามข่าวสาร การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และการตรวจสอบข้อมูลการแข่งขันของระบบเดิม โดยผู้ใช้งานต้องติดตามข้อมูลผ่านหลายช่องทาง และการสมัครแข่งขันยังดำเนินการผ่านแบบฟอร์มที่ไม่เชื่อมโยงกับระบบจัดการแข่งขันหรือระบบจัดอันดับ ทำให้ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันและตรวจสอบย้อนหลังได้ยาก

3.3 วิเคราะห์ระบบงานใหม่

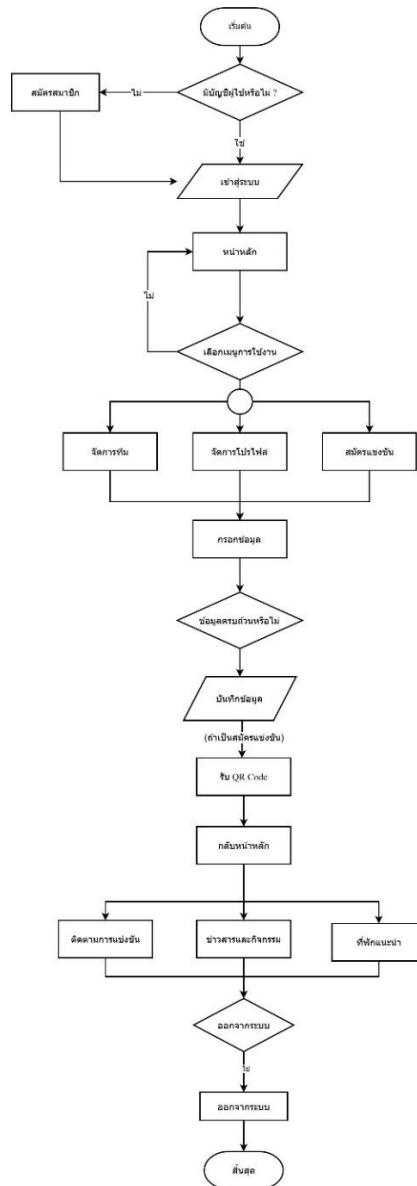
3.3.1 Flowchart ระบบงานใหม่ส่วนผู้ดูแลระบบ



ภาพที่ 3.4 Flowchart ระบบงานใหม่ส่วนผู้ดูแลระบบ

จากภาพที่ 3.4 การทำงานส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin) เริ่มต้นจากการเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะทำการตรวจสอบข้อมูล หากข้อมูลไม่ถูกต้องจะต้องเข้าสู่ระบบใหม่ หากข้อมูลถูกต้องจะเข้าสู่หน้าหลักผู้ดูแลระบบเพื่อเลือกเมนูการจัดการ ซึ่งสามารถจัดการข้อมูลสมาชิก, จัดการข่าวสาร ประกาศ และกิจกรรม, จัดการแบนเนอร์และภาพกิจกรรม, จัดการการแข่งขันและทัวร์นาเมนต์, จัดการระบบ QR Code การแข่งขัน รวมถึงตรวจสอบรายงานสถิติและประวัติใช้งาน เมื่อดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ระบบจะบันทึกและอัปเดตข้อมูลลงฐานข้อมูล พร้อมแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์ จากนั้นผู้ดูแลระบบสามารถเลือกกลับไปเลือกเมนูการจัดการอื่นต่อ หรือเลือกออกจากระบบเพื่อสิ้นสุดการทำงาน

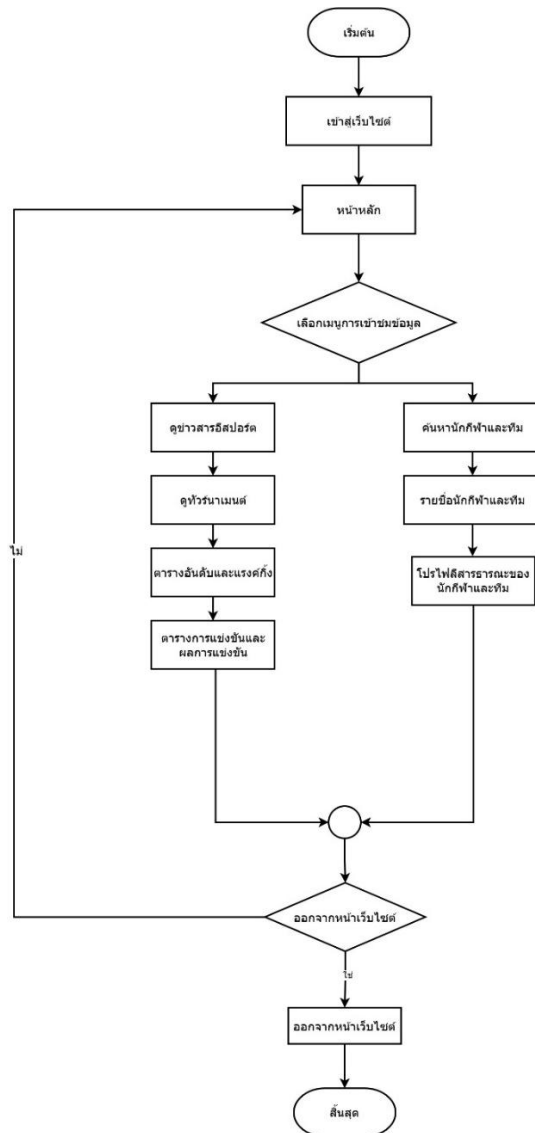
3.3.3 Flowchart ระบบงานใหม่ส่วนสมาชิกนักกีฬา



ภาพที่ 3.6 Flowchart ระบบงานใหม่ส่วนสมาชิกนักกีฬา

จากภาพที่ 3.6 ส่วนสมาชิกนักกีฬา เริ่มต้นจากการตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ หากไม่มีต้องสมัครสมาชิกก่อนแล้วเข้าสู่ระบบ แต่หากมีบัญชีอยู่แล้วสามารถเข้าสู่ระบบได้ทันที เมื่อสำเร็จจะเข้าสู่หน้าหลักเพื่อเลือกเมนูจัดการทีม จัดการโปรไฟล์ หรือสมัครแข่งขัน จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อบันทึกข้อมูล (หากสมัครแข่งขันจะได้รับ QR Code) แล้วกลับสู่หน้าหลักเพื่อติดตามการแข่งขัน ดูข่าวสารและกิจกรรม หรือดูที่พักแนะนำ และสามารถเลือกออกจากระบบเพื่อสิ้นสุดการทำงาน

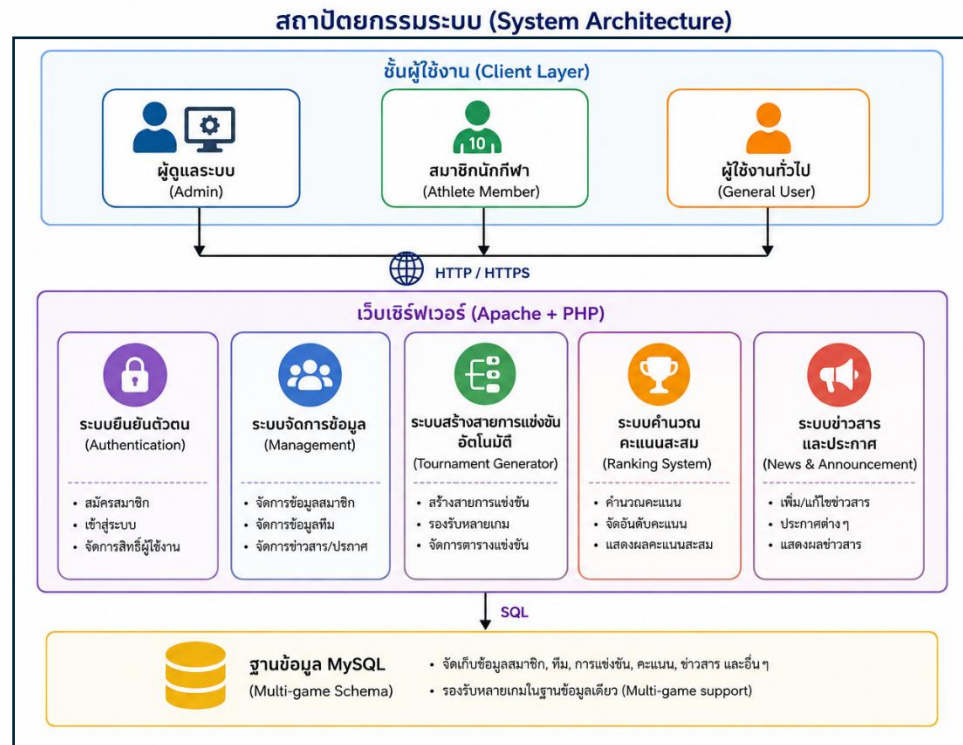
3.3.4 Flowchart ระบบงานใหม่ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป



ภาพที่ 3.7 Flowchart ระบบงานใหม่ส่วนผู้ใช้งานทั่วไป

จากภาพที่ 3.7 ผู้ใช้งานทั่วไปเริ่มต้นจากการเข้าสู่เว็บไซต์และหน้าหลัก เพื่อเลือกชมข้อมูลระหว่าง ข่าวสาร อัปเดต วีรนามแนต ตารางอันดับ และผลการแข่งขัน หรือ ค้นหาและดูโปรไฟล์สาธารณะของนักกีฬาและทีม เมื่อรับชมเสร็จแล้ว สามารถเลือกกลับไปหน้าหลักเพื่อดูข้อมูลอื่นต่อ หรือออกจากหน้าเว็บไซต์เพื่อสิ้นสุดการทำงาน

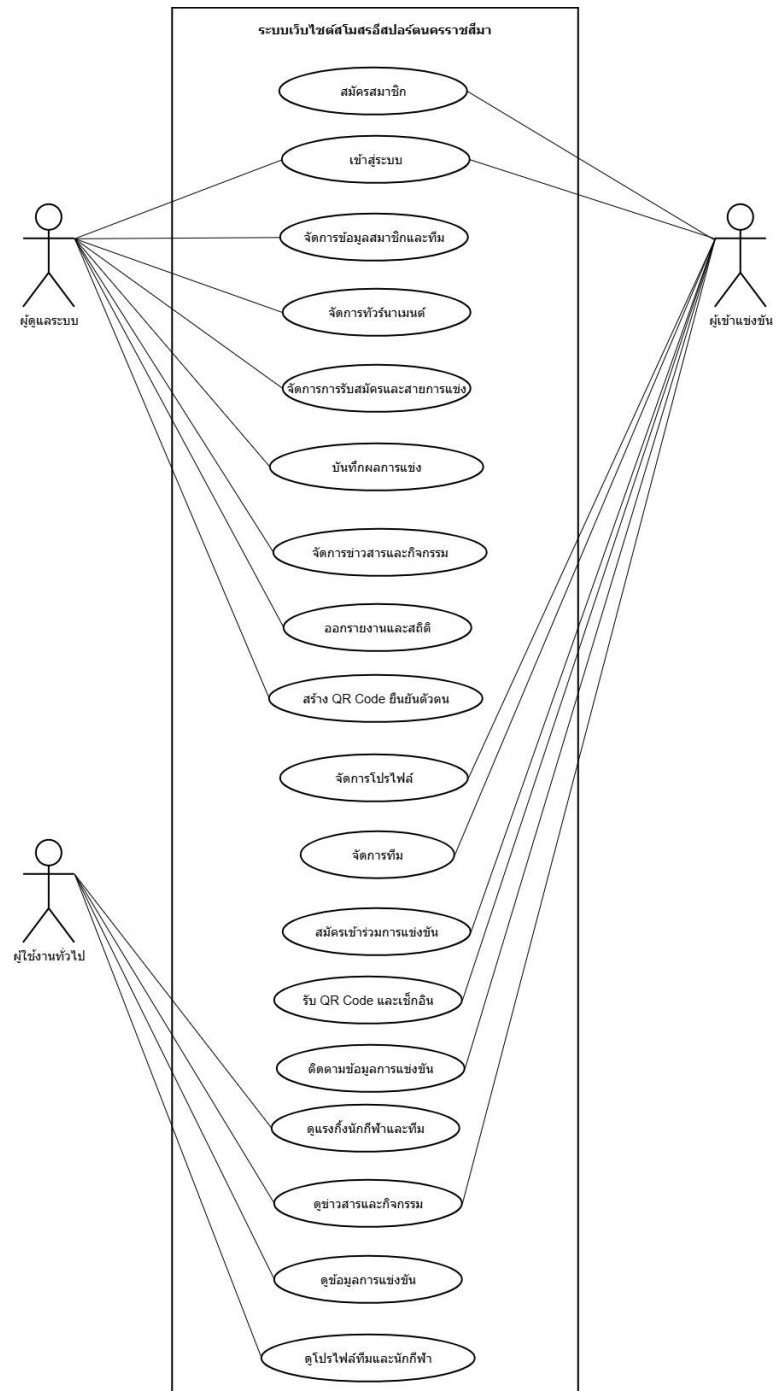
3.3.5 สถาปัตยกรรมระบบ



ภาพที่ 3.7 แผนภาพ System Architecture Diagram

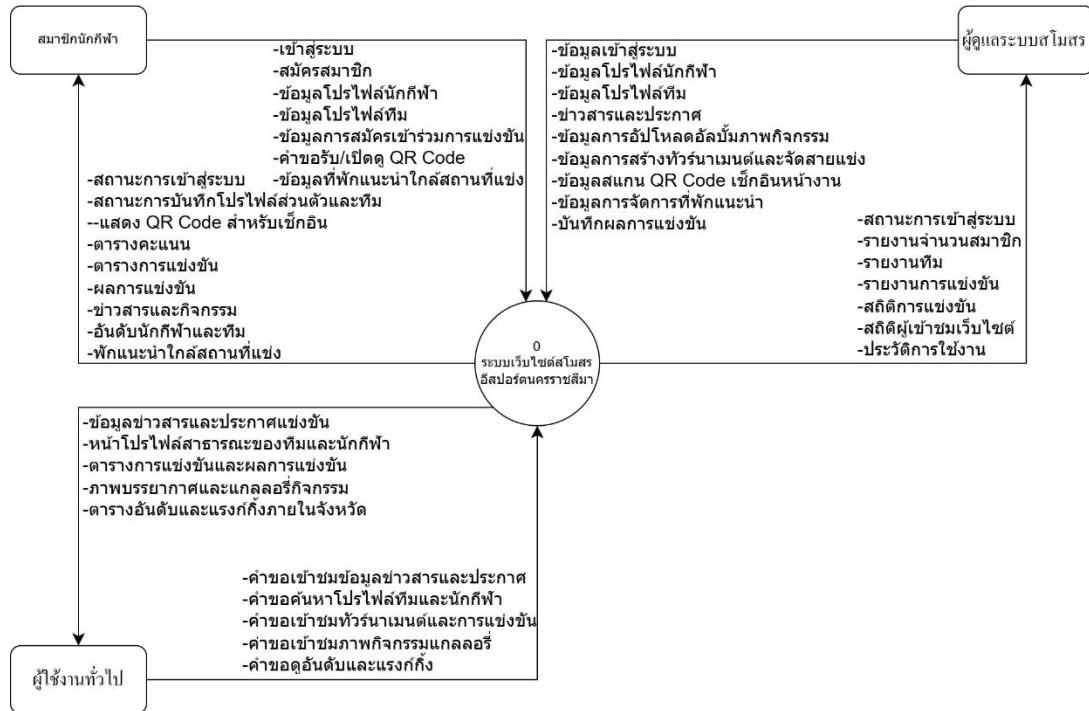
จากภาพที่ 3.7 ระบบเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่ทำงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ผู้ใช้งานทั้ง 3 ประเภทเข้าใช้งานผ่าน Web Browser และส่งคำขอไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ (Apache + PHP) ซึ่งประกอบด้วยโมดูลหลัก ได้แก่ ระบบยืนยันตัวตน ระบบสร้างสายการแข่งขันอัตโนมัติ และระบบคำนวณคะแนนสะสม โดยทุกโมดูลเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล MySQL ที่ออกแบบให้รองรับการแข่งขันได้หลายเกม (Multi-game schema)

3.3.6 Use Case Diagram ระบบงานใหม่



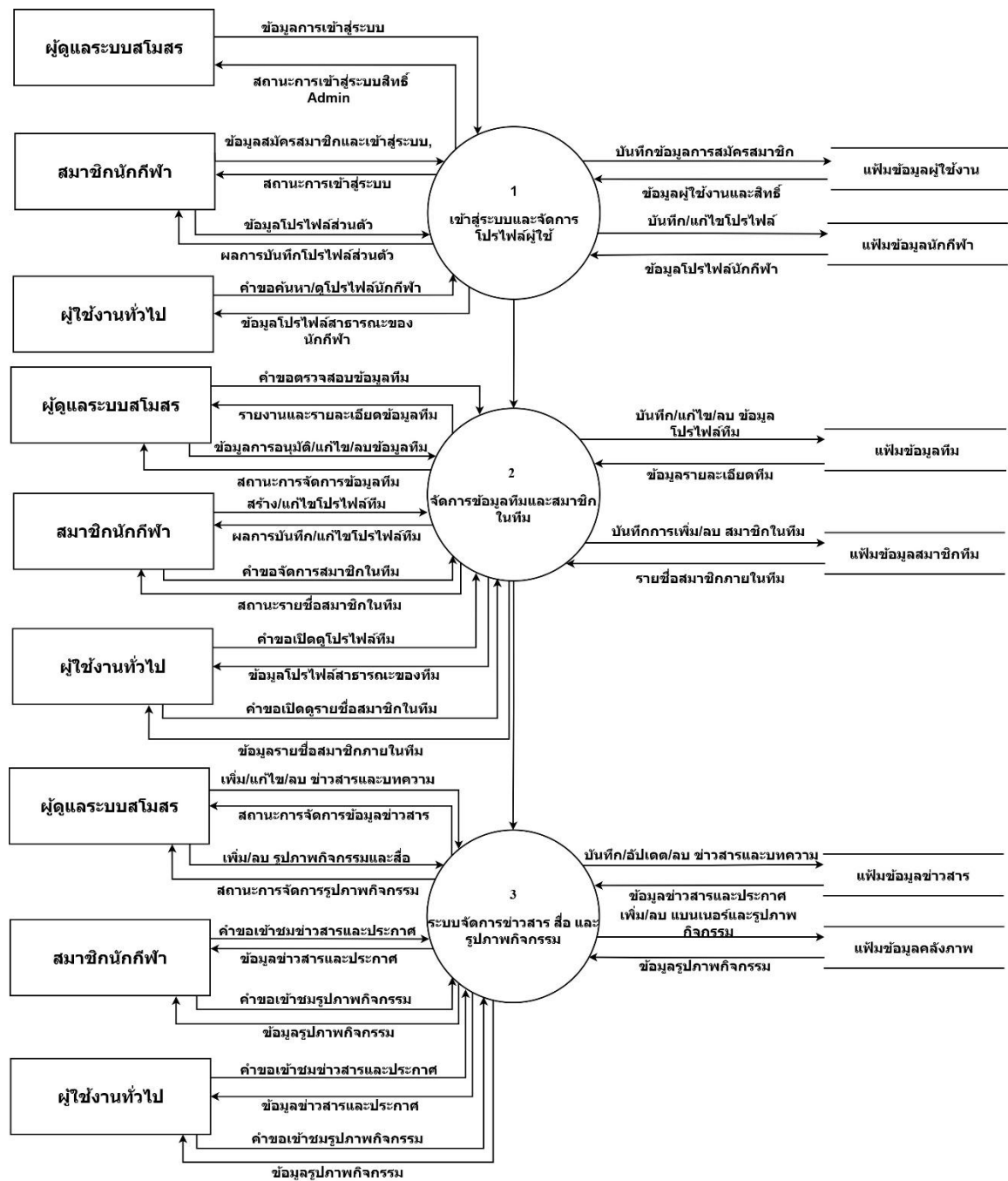
ภาพที่ 3.8 แผนภาพ Use Case Diagram ระบบงานใหม่

3.3.7 Context Diagram ระบบงานใหม่



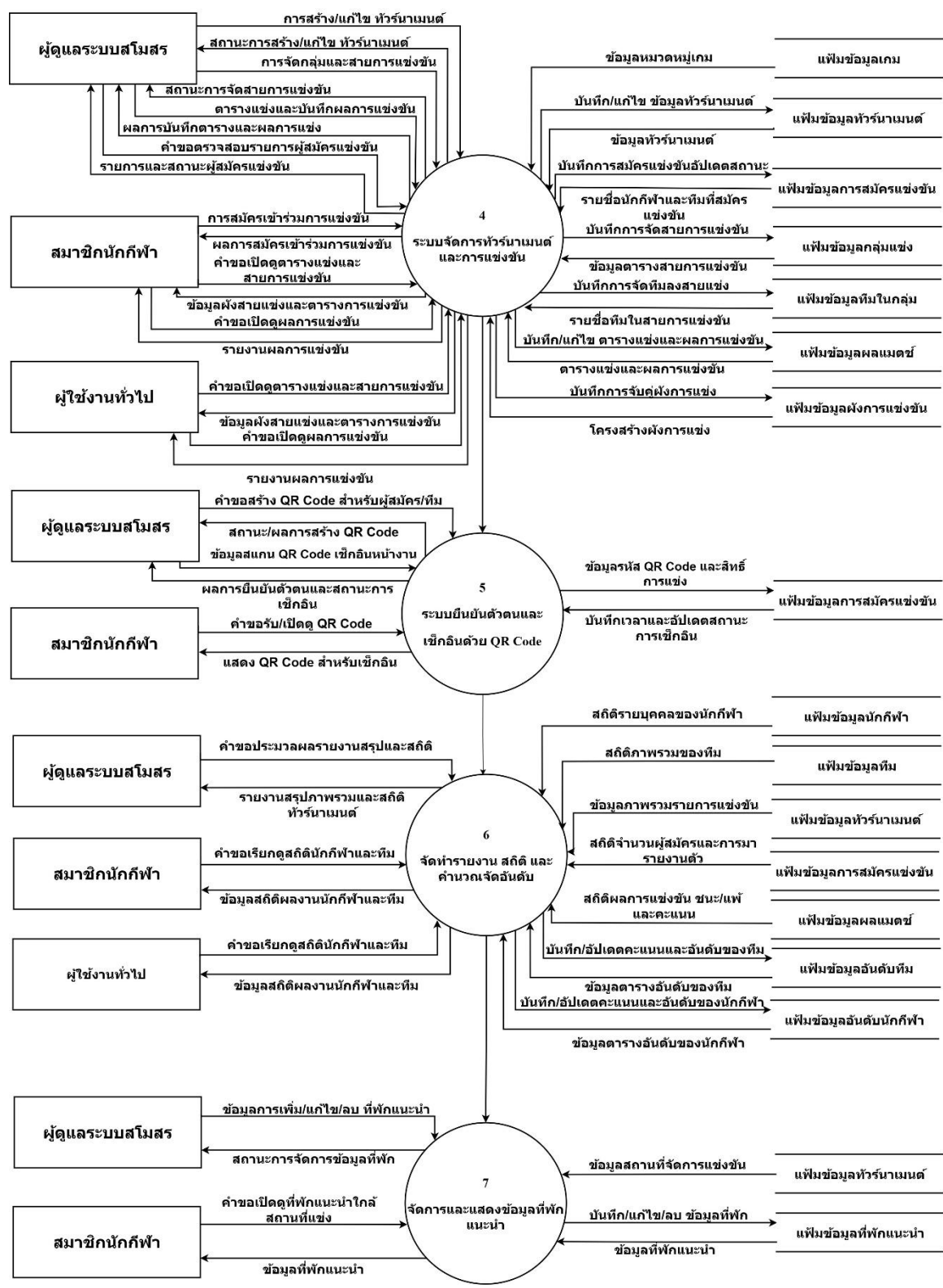
ภาพที่ 3.9 แผนภาพ Context Diagram ระบบงานใหม่

3.3.8 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

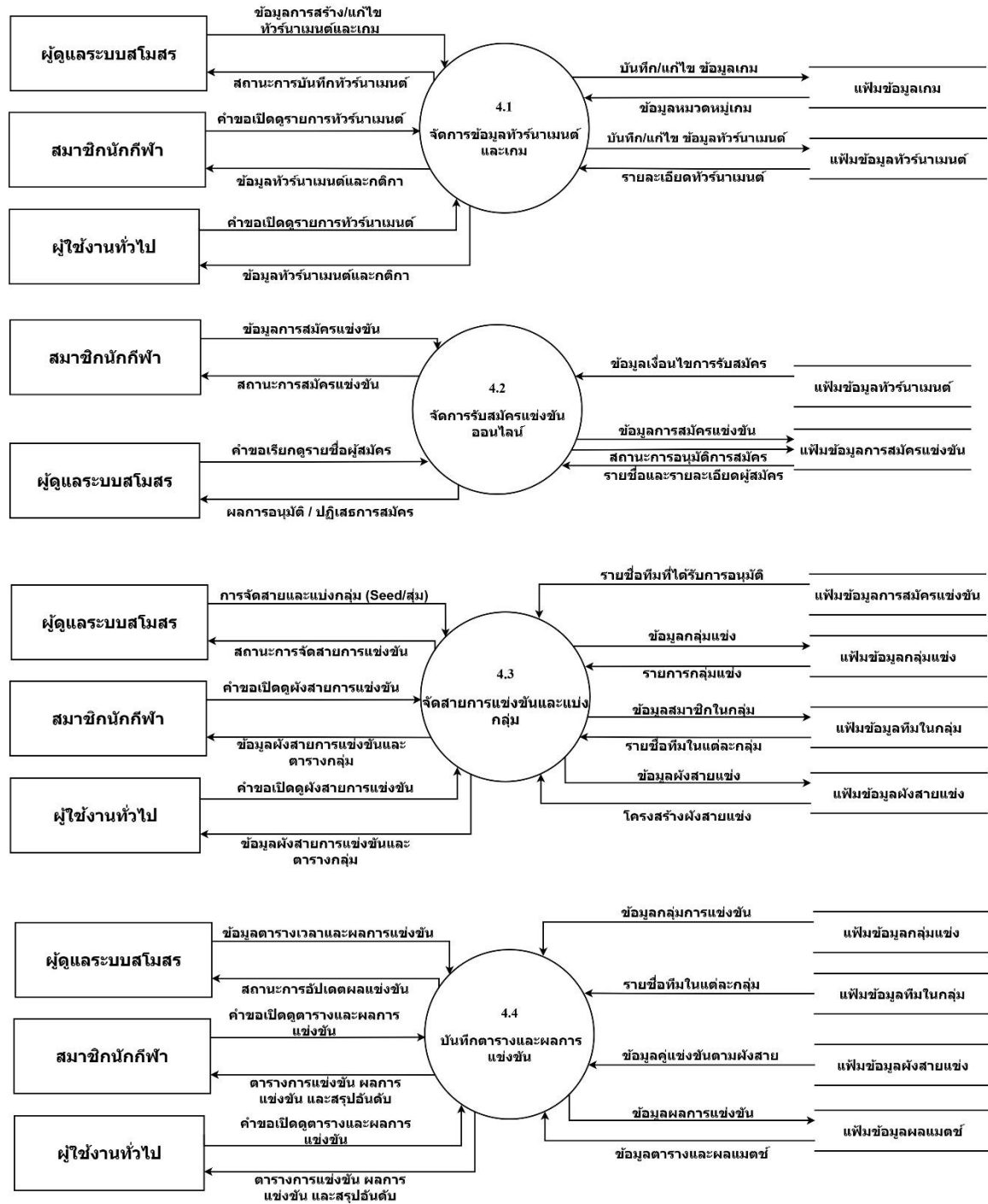


ภาพที่ 3.10 Data Flow Diagram (DFD) Level 0

Data Flow Diagram (DFD) Level 0 (ต่อ)



Data Flow Diagram (DFD) Level 1



ภาพที่ 3.10 Data Flow Diagram (DFD) Level 1

ตารางที่ 3-1 แสดงรายละเอียด DFD Process ที่ 1 ตรวจสอบการเข้าสู่ระบบ

System	การพัฒนาเว็บไซต์สโมสรอัสปอดนครราชสีมา
DFD Number	1
Process Name	เข้าสู่ระบบและจัดการโปรไฟล์ผู้ใช้
Input Data Flow	ข้อมูลการสมัครสมาชิก, เข้าสู่ระบบ, การจัดการโปรไฟล์ และคำขอค้นหาข้อมูล
Output Data Flow	สถานะการเข้าสู่ระบบ, สิทธิการใช้งาน, ผลการบันทึกโปรไฟล์ และข้อมูลโปรไฟล์สาธารณะ
Data Storage Used	แฟ้มข้อมูลผู้ใช้งาน, แฟ้มข้อมูลนักกีฬา
Description	กระบวนการรับข้อมูลสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ และจัดการโปรไฟล์ของผู้ใช้ทุกกลุ่ม เพื่อตรวจสอบสิทธิ์ บันทึกข้อมูลลงคลังข้อมูล และแสดงผลโปรไฟล์นักกีฬา

ตารางที่ 3-2 แสดงรายละเอียด DFD Process ที่ 2 จัดการข้อมูลผู้ใช้งาน ทีม และโปรไฟล์

System	การพัฒนาเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา
DFD Number	2
Process Name	จัดการข้อมูลทีมและสมาชิกในทีม
Input Data Flow	คำขอตรวจสอบ, อนุมัติ/แก้ไข/ลบข้อมูลทีม, คำขอจัดการสมาชิกในทีม และคำขอเปิดดูข้อมูลทีม/รายชื่อสมาชิก
Output Data Flow	รายงานข้อมูลทีม, สถานะการจัดการ/ผลการบันทึก, ข้อมูลโปรไฟล์ สาธารณะของทีม และรายชื่อสมาชิก
Data Storage Used	แฟ้มข้อมูลทีม, แฟ้มข้อมูลสมาชิกทีม
Description	กระบวนการรับคำขอสร้าง แก้ไข อนุมัติ และจัดการข้อมูลทีมพร้อมสมาชิกในทีม เพื่ออัปเดตคลังข้อมูล และแสดงผลรายงานหรือโปรไฟล์สาธารณะให้กับผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3-3 แสดงรายละเอียด DFD Process ที่ 3 จัดการข่าวสารและกิจกรรม

System	การพัฒนาเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา
DFD Number	3
Process Name	ระบบจัดการข่าวสาร สื่อ และรูปภาพกิจกรรม
Input Data Flow	การเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ข่าวสาร บทความ รูปภาพ และคำขอเข้าชมข่าวสาร/รูปภาพกิจกรรม
Output Data Flow	สถานะการจัดการข้อมูล, ข้อมูลข่าวสาร ประกาศ และรูปภาพกิจกรรม
Data Storage Used	แฟ้มข้อมูลข่าวสาร, แฟ้มข้อมูลคลังภาพ
Description	กระบวนการรับข้อมูลการเพิ่ม แก้ไข ลบ ข่าวสารและสื่อกิจกรรมจากผู้ดูแลระบบ เพื่ออัปเดตคลังข้อมูล พร้อมจัดส่งข้อมูลข่าวสารและรูปภาพกิจกรรมให้กับผู้ใช้งานที่ส่งคำขอเข้าชม

ตารางที่ 3-4 แสดงรายละเอียด DFD Process ที่ 4 จัดการทัวร์นาเมนต์และการแข่งขัน

System	การพัฒนาเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา
DFD Number	4
Process Name	ระบบจัดการทัวร์นาเมนต์และการแข่งขัน
Input Data Flow	การสร้าง/แก้ไขทัวร์นาเมนต์, จัดกลุ่มสายแข่ง, บันทึกตาราง/ผลแข่งขัน, สมัครแข่งขัน, และคำขอเปิดคูตาราง/สายแข่ง/ผลการแข่งขัน
Output Data Flow	สถานะการจัดการทัวร์นาเมนต์/สายแข่ง, ผลการสมัคร, รายงานผู้สมัคร, รายงานผลการแข่งขัน, ตารางแข่ง และผังสายการแข่งขัน
Data Storage Used	เพิ่มข้อมูลเกม, เพิ่มข้อมูลทัวร์นาเมนต์, เพิ่มข้อมูลการสมัครแข่งขัน, เพิ่มข้อมูลกลุ่มแข่ง, เพิ่มข้อมูลทีมในกลุ่ม, เพิ่มข้อมูลผลแมตช์, เพิ่มข้อมูลผังการแข่งขัน
Description	กระบวนการสร้างและบริหารทัวร์นาเมนต์ จัดสายแข่งขัน รับสมัคร นักกีฬา/ทีม บันทึกผลแมตช์ และอัปเดตข้อมูลลงคลังข้อมูลที่เกี่ยวข้อง พร้อมแสดงผลตาราง สายการแข่งขัน และรายงานผลให้กับผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3-5 แสดงรายละเอียด DFD Process ที่ 5 สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน

System	การพัฒนาเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา
DFD Number	5
Process Name	ระบบยืนยันตัวตนและเช็คอินด้วย QR Code
Input Data Flow	คำขอสร้าง/เปิดดู QR Code และข้อมูลสแกน QR Code เช็คอินหน้างาน
Output Data Flow	สถานะ/ผลการสร้าง QR Code, แสดง QR Code สำหรับเช็คอิน และผลการยืนยันตัวตน/สถานะเช็คอิน
Data Storage Used	เพิ่มข้อมูลการสมัครแข่งขัน
Description	กระบวนการสร้าง จัดส่ง และสแกน QR Code เพื่อยืนยันตัวตนและ เช็คอินหน้างานของผู้สมัครแข่งขัน พร้อมบันทึกเวลาและอัปเดตสถานะการเช็คอินลงคลังข้อมูล

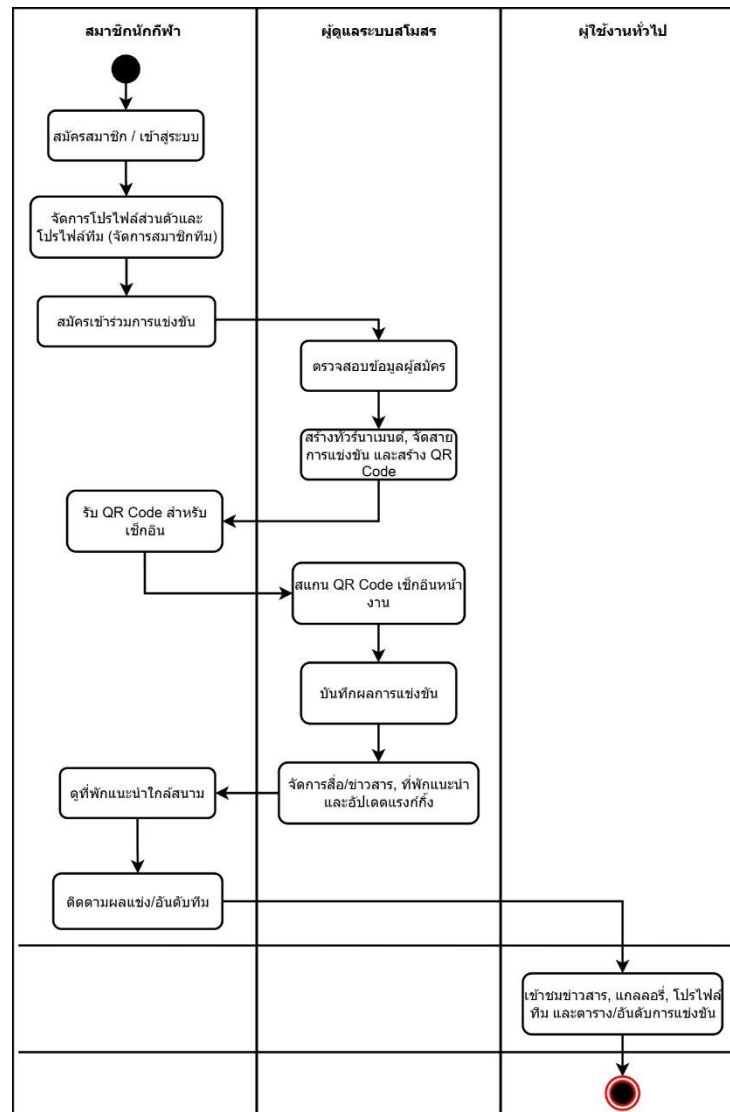
ตารางที่ 3-6 แสดงรายละเอียด DFD Process ที่ 6 บันทึกผลและจัดอันดับการแข่งขัน

System	การพัฒนาเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา
DFD Number	6
Process Name	จัดทำรายงาน สถิติ และคำนวณจัดอันดับ
Input Data Flow	คำขอประมวลผลรายงานสรุป/สถิติ, คำขอเรียกดูสถิตินักกีฬาและทีม และข้อมูลสถิติต่างๆ จากคลังข้อมูล
Output Data Flow	รายงานสรุปภาพรวม/สถิติทัวร์นาเมนต์, ข้อมูลสถิติผลงานนักกีฬาและทีม, บันทึก/อัปเดตคะแนนและอันดับ
Data Storage Used	เพิ่มข้อมูลนักกีฬา, เพิ่มข้อมูลทีม, เพิ่มข้อมูลทัวร์นาเมนต์, เพิ่มข้อมูลการสมัครแข่งขัน, เพิ่มข้อมูลผลแมตช์, เพิ่มข้อมูลอันดับทีม, เพิ่มข้อมูลอันดับนักกีฬา
Description	กระบวนการดึงข้อมูลสถิติผลการแข่งขันและการเข้าร่วมจากคลังข้อมูล มาประมวลผล คำนวณอันดับ อัปเดตคะแนนลงคลังข้อมูล และจัดทำรายงานสรุปพร้อมสถิติแสดงให้แก่ผู้ใช้งาน

ตารางที่ 3-7 แสดงรายละเอียด DFD Process ที่ 7 แสดงผลข้อมูลผ่านหน้าเว็บไซต์

System	การพัฒนาเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา
DFD Number	7
Process Name	จัดการและแสดงข้อมูลที่พิกแนะนำ
Input Data Flow	คำขอเข้าชมข้อมูลภายในระบบ
Output Data Flow	ข้อมูลการเพิ่ม/แก้ไข/ลบ ที่พิกแนะนำ, คำขอเปิดดูที่พิกแนะนำใกล้สถานที่แข่ง และข้อมูลสถานที่จัดการแข่งขัน/ที่พิกจากคลังข้อมูล
Data Storage Used	เพิ่มข้อมูลทัวร์นาเมนต์, เพิ่มข้อมูลที่พิกแนะนำ
Description	กระบวนการรับข้อมูลการจัดการที่พิกแนะนำจากผู้ดูแลระบบเพื่อบันทึกลงคลังข้อมูล พร้อมอ้างอิงสถานที่จัดการแข่งขันเพื่อแสดงข้อมูลที่พิกแนะนำให้กับนักกีฬา

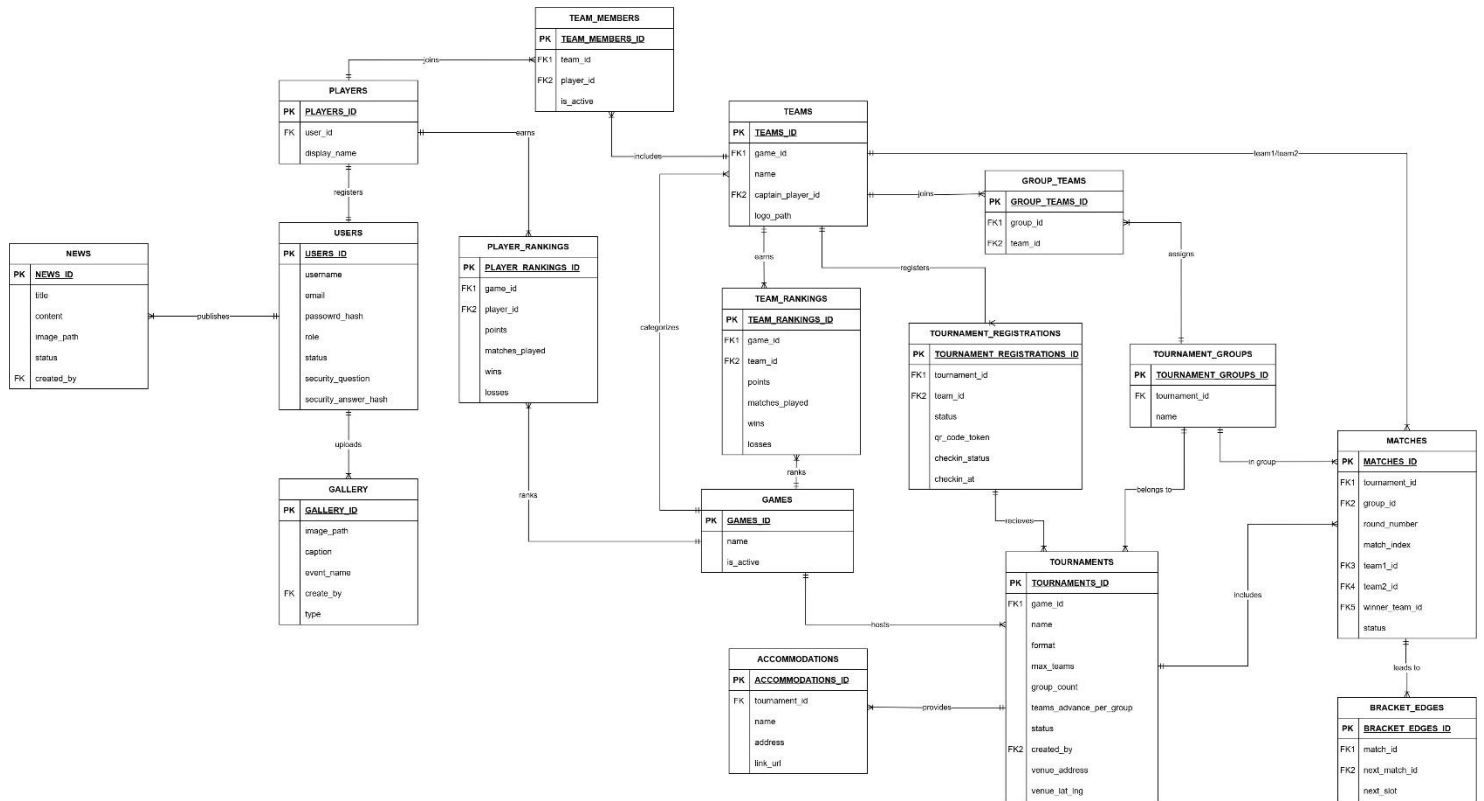
3.3.9 Activity Diagram



ภาพที่ 3.11 แสดงแผนภาพ Activity Diagram แสดงลำดับขั้นตอนการทำงาน

จากภาพที่ 3.11 แสดงลำดับการทำงาน โดยเริ่มจาก สมาชิกนักกีฬา สมัครสมาชิก จัดการโปรไฟล์ และสมัครแข่ง จากนั้น ผู้ดูแลระบบสโมสร ตรวจสอบข้อมูล จัดสายแข่ง ออก QR Code ให้เช็คอินหน้างาน บันทึกผลแข่ง อัปเดตสื่อ ที่พัก และแรงกิ้ง ส่งผลให้สมาชิกนักกีฬาสามารถดูที่พักและติดตามผลแข่งได้ ขณะที่ ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถเข้าชมข่าวสาร แกลลอรี่ โปรไฟล์ทีม ตารางแข่ง และอันดับการแข่งขันทั้งหมดในระบบในขณะที่ผู้ใช้งานทั่วไปสามารถเข้ามาเข้าชมข่าวสาร แกลลอรี่ โปรไฟล์ทีม รวมถึงดูตารางและอันดับการแข่งขันในระบบได้เช่นกัน

3.3.10 ER Diagram



ภาพที่ 3.12 แผนภาพ ER Diagram

จากภาพที่ 3.12 แผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี (ER Diagram) ของระบบเว็บไซต์สโมสรอีสปอร์ตนครราชสีมา แสดงโครงสร้างฐานข้อมูลและความสัมพันธ์ของข้อมูลภายในระบบ ประกอบด้วยข้อมูลผู้ใช้งาน นักกีฬา ทีม สมาชิกทีม การจัดอันดับ ประเภทเกม ทัวร์นาเมนต์การแข่งขัน การสมัครแข่งขัน สถานะการเช็किन กลุ่มสายแข่ง ผลการแข่งขัน ผังสายแข่ง ที่พักแนะนำ ข่าวสาร และคลังภาพกิจกรรม โดยเชื่อมโยงข้อมูลแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน เพื่อรองรับการจัดการแข่งขัน การติดตามผลการแข่งขัน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภายในระบบอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ

ตารางที่ 3.9 เพิ่มข้อมูลผู้ใช้งาน (users)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสผู้ใช้งาน
username	VARCHAR	50	-	ชื่อผู้ใช้งาน (ไม่ซ้ำ)
email	VARCHAR	120	-	อีเมล (ไม่ซ้ำ)
password_hash	VARCHAR	255	-	รหัสผ่านที่เข้ารหัสด้วย password_hash
role	ENUM	-	-	สิทธิ์การใช้งาน (admin/athlete/guest)
status	ENUM	-	-	สถานะบัญชี (active/suspended)

ตารางที่ 3.10 เพิ่มข้อมูลเกม (games)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสเกม
name	VARCHAR	80	-	ชื่อเกม เช่น RoV
slug	VARCHAR	80	-	ชื่อย่อสำหรับอ้างอิงในระบบ
roster_size_min/max	TINYINT	-	-	จำนวนผู้เล่นต่อทีมขั้นต่ำ/สูงสุดของเกมนี้
is_team_based	BOOLEAN	-	-	TRUE = เกมแบบทีม, FALSE = เกมเดี่ยว

ตารางที่ 3.11 เพิ่มข้อมูลนักกีฬา (player)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสโปรไฟล์นักกีฬา
user_id	INT	11	FK	รหัสผู้ใช้งาน (ว่างได้ กรณียังไม่มีเจ้าของ)
display_name	VARCHAR	80	-	ชื่อในเกม แสดงผลเสมอ
real_name	VARCHAR	120	-	ชื่อ-นามสกุลจริง (ไม่บังคับ)
show_real_name	TINYINT	1	-	เจ้าของโปรไฟล์ยินยอมแสดงชื่อจริงหรือไม่

ตารางที่ 3.12 เพิ่มข้อมูลทีม (teams)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสทีม
game_id	INT	11	FK	รหัสเกมที่ทีมนี้สังกัด
name	VARCHAR	100	-	ชื่อทีม
captain_player_id	INT	11	FK	รหัสหัวหน้าทีม
is_solo_wrapper	BOOLEAN	-	-	ทีมที่ระบบสร้างอัตโนมัติสำหรับเกมเดี่ยว

ตารางที่ 3.13 เพิ่มข้อมูลสมาชิกในทีม (team_members)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสสมาชิกทีม
team_id	INT	11	FK	รหัสทีม
player_id	INT	11	FK	รหัสนักกีฬา
in_game_role	VARCHAR	50	-	ตำแหน่งในเกม
is_active	BOOLEAN	-	-	สถานะยังอยู่ในทีมหรือไม่

ตารางที่ 3.14 เพิ่มข้อมูลทัวร์นาเมนต์ (tournaments)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสทัวร์นาเมนต์
game_id	INT	11	FK	รหัสเกม
name	VARCHAR	150	-	ชื่อทัวร์นาเมนต์
format	ENUM	-	-	รูปแบบ (single_elimination/round_robin/group_playoff)
status	ENUM	-	-	สถานะทัวร์นาเมนต์
max_teams	SMALLINT	-	-	จำนวนทีมสูงสุด

ตารางที่ 3.15 เพิ่มข้อมูลการสมัครแข่งขัน (tournament_registrations)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสการสมัคร
tournament_id	INT	11	FK	รหัสทัวร์นาเมนต์
team_id	INT	11	FK	รหัสทีม
seed	SMALLINT	-	-	ลำดับมือวาง (คำนวณจากคะแนนสะสม)
status	ENUM	-	-	สถานะการอนุมัติ

ตารางที่ 3.16 เพิ่มข้อมูลการแข่งขันย่อย

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสแมตช์
tournament_id	INT	11	FK	รหัสทัวร์นาเมนต์
round_number	TINYINT	-	-	ลำดับรอบการแข่งขัน
team1_id / team2_id	INT	11	FK	รหัสทีมทั้งสองฝั่ง (วางได้ระหว่างรอบผลรอบก่อน)
winner_team_id	INT	11	FK	รหัสทีมผู้ชนะ
status	ENUM	-	-	สถานะแมตช์ (scheduled/completed/walkover)

ตารางที่ 3.17 เพิ่มข้อมูลเส้นทางสายการแข่งขัน (bracket_edges)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสเส้นทาง
match_id	INT	11	FK	รหัสแมตช์ต้นทาง
next_match_id	INT	11	FK	รหัสแมตช์ปลายทางที่ผู้ชนะจะไปเล่นต่อ
next_slot	ENUM	-	-	ตำแหน่งที่ผู้ชนะไปอยู่ (team1/team2) ของแมตช์ปลายทาง

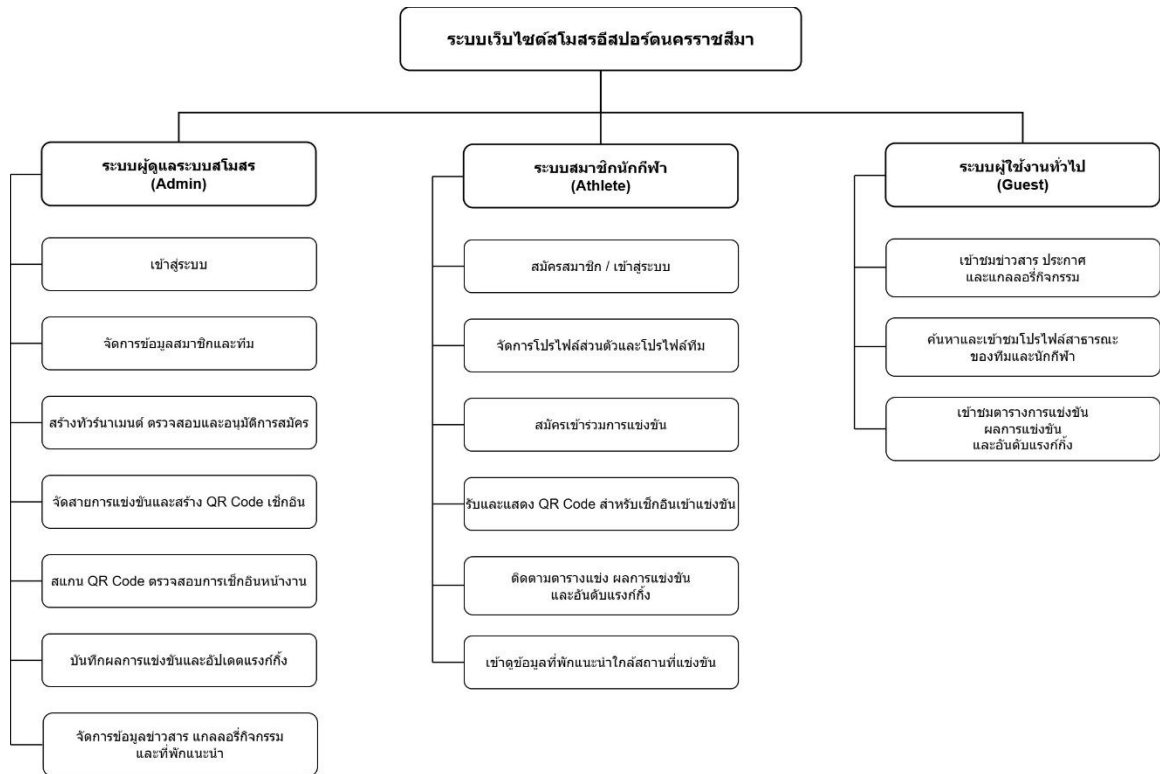
ตารางที่ 3.18 เพิ่มข้อมูลคะแนนสะสมของทีม (team_rankings)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสคะแนนสะสม
game_id	INT	11	FK	รหัสเกม
team_id	INT	11	FK	รหัสทีม
points	INT	-	-	คะแนนสะสม (ชนะ = 3, แพ้ = 0)
wins / losses	SMALLINT	-	-	จำนวนครั้งที่ชนะ/แพ้

ตารางที่ 3.19 เพิ่มข้อมูลคะแนนสะสมของผู้เล่น (player_rankings)

Field Name	Data Type	Size	Key	Description
id	INT	11	PK	รหัสคะแนนสะสม
game_id	INT	11	FK	รหัสเกม
player_id	INT	11	FK	รหัสนักกีฬา
points	INT	-	-	คะแนนสะสม (แจกเท่ากันทุกคนในทีมที่แข่ง)
wins / losses	SMALLINT	-	-	จำนวนครั้งที่ชนะ/แพ้

3.3.11 แผนภูมิลำดับชั้น



ภาพที่ 3.13 แสดงแผนภูมิลำดับชั้นของระบบการพัฒนาเว็บไซต์สโมสรสปอร์ตนครราชสีมา

จากภาพที่ 3.13 แสดงแผนภูมิลำดับชั้นของระบบการพัฒนาเว็บไซต์สโมสรสปอร์ตนครราชสีมา แสดงโครงสร้างการทำงานของระบบเว็บไซต์สโมสรสปอร์ตนครราชสีมา โดยแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ระบบหลักตามกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ระบบผู้ดูแลระบบสโมสร (Admin) ระบบสมาชิกนักกีฬา (Athlete) และ ระบบผู้ใช้งานทั่วไป (Guest) ซึ่งแต่ละประเภทมีสิทธิและหน้าที่การใช้งานแตกต่างกันตามบทบาทที่ได้รับ ครอบคลุมตั้งแต่การจัดการสมาชิก/ทีม การสร้างและอนุมัติการแข่งขัน การจัดสายแข่ง การเช็กอินด้วย QR Code การบันทึกผลการแข่งขันและแรงกิ้ง การดูโปรไฟล์สาธารณะ ตลอดจนการจัดการสื่อ ข่าวสาร แกลลอรี่กิจกรรม และที่พิกแนะนำ เพื่อรองรับการจัดการข้อมูลการแข่งขัน การบริหารทีม การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน การติดตามผลการแข่งขัน และการเผยแพร่ข่าวสารภายในระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นระบบ